

[별표 13]

## 다중센서 성과 메타데이터 필수 항목

(제39조제5항)

무인비행장치 측량 작업규정

※ [ ] 안은 적는 보기이며 규정 문언이 아니다.

### 1. 적용 범위

가. 이 표는 제39조제5항에 따라 성과품과 함께 내는 메타데이터의 필수 항목을 정한다.

나. 제39조제4항이 메타데이터로 내도록 한 것은 모두 이 표에 담았다.

다. 메타데이터의 열개는 「KS X ISO 19115-1」(지리정보 - 메타데이터 - 제1부: 기본사항)을 따른다.

라. 공공측량으로 하는 경우에는 「공공측량 작업규정」의 전자성과 제출 표준 규격을 함께 지킨다.

### 2. 필수 항목

가. 성과를 가리키는 것

- 1) 성과품의 이름과 유형 [○○천 제방 DTM · DTM]
- 2) 사업명, 발주기관, 수행기관 [○○천 제방 정밀조사 측량 / ○○청 / ○○공간정보(주)]
- 3) 작업지역의 범위 [동경 127.00~127.12 · 북위 37.30~37.38]
- 4) 제작일자과 판 [2026-05-20 · v1]
- 5) 파일 목록과 형식 [DTM\_○○천\_0.5m.tif (GeoTIFF) 외 12개 - 제39조제2항]

나. 자리를 가리키는 것 - 제39조제4항

- 1) 좌표계 [EPSG:5186 (GRS80 중부원점)]
- 2) 수직기준 [인천만 평균해수면 기준 정표고]
- 3) 지오이드 모델의 이름과 판 [KNGeoid18]
- 4) 격자간격 또는 점군밀도 [격자 0.5m · 점군 평균 00.0점/m<sup>2</sup>]
- 5) 정표고로 만들었는지, 타원체고를 쓴 경우 바꾼 방법 [정표고 - 제20조제2항]

다. 취득을 가리키는 것

- 1) 취득일자과 시각의 범위 [2026-04-18 09:10~15:40 · 보완 2026-04-25]
- 2) 기체, 카메라, 레이저 센서, GNSS/INS [○○ M-350 / ○○ P-61 / ○○ L-2 / ○○ APX-20 - 각 S/N 0000]
- 3) 센서의 주요 제원 [초점거리 00mm · 센서 00.0×00.0mm · 화소 0.00μm /  
측정거리 000m · 스캔각 00° · 반복측정률 000kHz · 반사강도 기록함]
- 4) 비행고도, 비행속도, 중복도, 스캔폭 [00m · 0.0% · 진행 00% 인접 00% · 00m]
- 5) 취득시각의 기록 방식과 시간동기 방법 [GPS Time · 셔터 이벤트 입력]

라. 처리를 가리키는 것 - 제39조제4항

- 1) 소프트웨어의 이름과 판, 처리한 날과 담당자 [○○Adjust v5.0 · 2026-04-19 · 오□□]
- 2) 처리 조건 [조정 4회 수렴 · 보간 IDW · 분류 TIN 조밀화 · 노이즈 제거 이웃 00점]
- 3) 위치보정 방식과 기준국 [PPK · ○○ 상시관측소 00.0km]

- 4) 조준선 검정값과 검정일〔별표 6의 성과표 BSC-2026-015 · 2026-04-15〕
- 5) 블록 조정의 여부와 결과〔수행 · 별표 7의 결과표 ADJ-2026-019〕
- 6) 점군분류의 코드 체계와 분류기준〔ASPRS LAS 1.4 · 별표 8의 평가표 CLS-2026-011〕
- 7) 보완한 구간이 있으면 그 범위와 방법〔교량 하부 2곳 000m<sup>2</sup> · 지상 레이저측량〕

마. 기준점과 검사점 - 제39조제4항

- 1) 기준점의 수, 배치, 성과의 출처〔14점 · 구간 전체에 고르게 · ○○청 공공삼각점 3급〕
- 2) 검사점의 수, 배치, 성과의 출처〔24점 · 지상기준점과 떨어뜨려 배치 · 같은 출처〕
- 3) 검사점이 조정에 쓰이지 아니하였다는 사실〔쓰지 않음 - 제11조제4항〕

바. 품질을 가리키는 것

- 1) 검사점 기반 RMSE와 최대오차〔수평 0.000m / 0.000m · 수직 0.000m / 0.000m〕
- 2) 성과품별 정확도 기준과 그 출처, 판정〔○○청 성과품 제출기준 2026 · 적합〕
- 3) 점군밀도와 결측률〔별표 11의 검사표 DEN-2026-021〕
- 4) 코스 사이의 정합오차〔별표 7의 결과표 ADJ-2026-019〕
- 5) 광학·레이저 성과의 교차검증 결과〔제40조제3항 - 지면고도 차이 0.000m 이내〕
- 6) 품질평가 보고서의 파일 이름〔QLT\_○○천\_20260520\_001.pdf〕

사. 쓰임과 관리

- 1) 이용 제약과 보안 등급, 보안처리를 한 구역〔업무용 · 대외비 · 보안처리 1곳(제38조제4항)〕
- 2) 배포 형식과 연락처〔GeoTIFF, LAZ · ○○공간정보(주) 오□□ · 02-000-0000〕
- 3) 메타데이터 자신에 관한 것〔식별자 MET-2026-0031 · KS X ISO 19115-1:2016 · ko / UTF-8 · 2026-05-20 · 오□□〕

3. 적는 법

가. 항목은 빠뜨리지 아니하고 적되, 그 사업에 해당하지 아니하는 것은 '해당 없음' 과 그 까닭을 적는다.

나. 다른 검사표·성과표에 적은 값을 옮길 때에는 그 서식의 번호를 함께 적어, 어디에서 온 값인지 알 수 있게 한다.

다. 메타데이터의 형식은 제39조제2항제6호에 따른다.

라. 성과를 고친 때에는 판을 올리고, 고친 곳과 까닭을 처리이력에 적는다.